# Activitat 1 — És gran o petit?

*Descobrir que la mida d'una cosa depèn d'amb què la comparem, i recordar què sabem de fraccions.*

## Idea clau

Una formiga és petita? Al costat d'una persona, sí. Al costat d'un gra de sorra, és enorme. La resposta depèn d'**amb què la comparem**. En aquesta unitat deixarem de dir només quant fa una cosa (mides **absolutes**) per dir **quina part** representa d'un tot (mides **relatives**).

**Absolut i relatiu**

- **Absolut:** «Barcelona fa 101 $\text{km}^2$». És una mida fixa.
- **Relatiu:** «l'ou ocupa $\frac{1}{3}$ del kiwi». No diu la mida exacta, sinó **quina part** del tot ocupa.

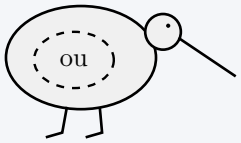
## El repte de la unitat

**Cap on anem**

Aprendrem a calcular **fraccions de fraccions** (per exemple, quina part de tota una foto ocupa un ou dins d'un kiwi) i a expressar-ho de tres maneres equivalents: amb **fracció**, amb **decimal** i amb **percentatge**. Al final calcularàs quin percentatge d'una foto ocupa un objecte que triïs tu.

**Què és un kiwi?**

El **kiwi** no és només una fruita: també és un **ocell** de Nova Zelanda, que no vola i és més o menys de la mida d'una gallina. La femella pon un ou enorme per a la seva mida: en una radiografia, l'ou n'ocupa una bona part del cos. D'aquí ve la pregunta de la unitat: *és gran l'ou del kiwi?*




## Per què el mateix objecte pot ser una fracció diferent

### Exemple 1 — El mateix ou, kiwis diferents

Imagina un ou que sempre fa la mateixa mida. Dins d'un kiwi petit, l'ou n'ocupa potser la meitat: $\frac{1}{2}$. Dins d'un kiwi gros, el mateix ou n'ocupa només una cinquena part: $\frac{1}{5}$. L'ou no ha canviat; ha canviat **el tot amb què el comparem**. Aquesta és la idea de tota la unitat.

## Què en sabem? (diagnòstic de fraccions)

Aquesta unitat continua la de fraccions: les simplificarem, les compararem i les sumarem com a la Unitat 3. Mirem què en recordem. No és cap nota.

**Diagnòstic inicial**

1. Què vol dir $\frac{2}{5}$? Fes-ne un dibuix.
2. Simplifica $\frac{6}{8}$.
3. Quant és $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$?
4. D'un pastís de 8 trossos iguals te'n menges 3. Quina fracció t'has menjat? I quina en queda?

## Exercicis per fer

**1** Digues si cada frase dona una mida **absoluta** o **relativa**:

(a) «El got fa 250 mil · lilitres.»

(b) «M'he begut mig got.»

(c) «La classe té 28 alumnes.»

(d) «Un quart de la classe porta ulleres.»

**2** Un mateix llibre ocupa $\frac{1}{4}$ d'una motxilla petita i $\frac{1}{8}$ d'una motxilla gran. En quina motxilla sembla que hi cap més fàcilment? Per què el mateix llibre dona fraccions diferents?

**3** Ordena de més petita a més gran (repàs de comparar): $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$.

**4** Simplifica: (a) $\frac{4}{8}$ (b) $\frac{9}{12}$ (c) $\frac{10}{15}$.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Activitat 1

**Diagnòstic inicial (per parlar-ne).**

1. $\frac{2}{5}$: dividim el tot en 5 parts iguals i en prenem 2.
2. $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.
3. $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.
4. Menjat $\frac{3}{8}$; queda $\frac{5}{8}$.

**1** (a) absoluta. (b) relativa. (c) absoluta. (d) relativa.

**2** Sembla que hi cap més fàcilment a la gran (hi ocupa menys part, $\frac{1}{8} < \frac{1}{4}$). El llibre no canvia; canvia el tot (la motxilla) amb què el comparem.

**3** $\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}$.

**4** (a) $\frac{1}{2}$. (b) $\frac{3}{4}$. (c) $\frac{2}{3}$.

**Notes per al professorat.**

- El gir conceptual de la unitat (d'absolut a relatiu) és subtil però importantíssim: és la base de percentatges, proporcionalitat i estadística de cursos posteriors. L'exemple de l'ou en kiwis diferents (exercici 2) el fa tangible.
- El diagnòstic mesura el que es porta de la UD3 (concepte de fracció, simplificar, sumar). Si hi ha llacunes, convé un breu repàs abans de l'Activitat 2, perquè tota la unitat s'hi recolza.
- Vector de benestar emocional i DUA: es manté el treball manipulatiu i visual (dibuixar fraccions) abans del càlcul, com indica la SA.
- Encara no s'introdueix cap operació nova: aquesta sessió instal · la la idea de «part d'un tot» com a relació, que després es multiplicarà.